

国防科技大学 2020-2021 学年春季学期 《嵌入式系统设计》考试试卷(B)卷参考答案

考试形式： 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	总 分
得 分							
评阅人							

- 注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。
2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、选择题（共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

下列每小题只有一个正确答案。请将正确答案的编号（A、B 或 C）填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	A	A	C	C	B	C	A	C	A

- STM32F407 的 APB2 总线时钟是() MHz。
A. 168 B. 42 C. 84
- 可作为低功耗时钟源在停机和待机模式下保持运行的时钟源是 ()。
A. LSI RC 时钟 B. HSE 晶振时钟 C. HSI RC 时钟
- 能够实现线“与”功能的 GPIO 模式是 ()。
A. 开漏输出模式
B. 推挽输出模式
C. 带上拉的推挽输出模式
- 关于嵌入式系统的特点描述正确的是 ()。
A. 面向一般应用
B. 软件考虑冗余以提高通用性和可靠性
C. 通常不具备自举开发能力

5. STM32F407 的中断触发方式不包括 ()。
- A. 上升沿触发 B. 上升/下降沿触发 C. 高电平触发
6. STM32F407 的基本定时器有 () 个。
- A. 6 B. 2 C. 10
7. 能够产生死区时间可编程的 PWM 互补输出的定时器是()。
- A. 基本定时器 B. 通用定时器 C. 高级定时器
8. STM32F407 内部包含 3 个 12 位 () AD 转换器。
- A. 逐次逼近式 B. 积分型 C. 压频变换型
9. 应用软件的编程原则包括 ()。
- A. 可读性、可维护性、可理解性
- B. 可移植性、可理解性、可维护性
- C. 可读性、可维护性、可移植性
10. CCS 是下列哪家公司的集成开发环境 ()
- A. TI 公司 B. AD 公司 C. Xilinx 公司

得分

二、判断题（共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

下列每种说法，有的对，有的错，对的打“√”，错的打“×”。将正确答案填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	×	×	√	√	√	×	×	√	×	×

- STM32F407 中挂载在 APB2 总线上的定时器时钟频率是 84MHz。
- GPIO 的推挽输出模式只能承受较大的灌电流，但不能产生很强的输出电流。
- STM32F407 的 SysTick 定时器是 24 位向下系统节拍定时器。
- STM32F407 的基本定时器可以用于同步电路触发 DAC。
- 在异步串行方式中，收/发双方无需用同一时钟源,只需用同频率的收/发时钟。
- FreeRTOS 的内核不能配置为可剥夺内核。
- RS232 协议中电平-15V~-3V 为逻辑“0”。

8. I2C 通讯只需要 2 条双向总线。
9. DSP 的特点是普遍采用冯诺依曼结构。
10. FPGA 的 IOB（可编程输入输出单元）是 CLB（基本可编程逻辑单元）的一部分。

得分

三、软件配置应用题（共 1 小题，共 10 分）

1. 某学员使用 STM32F407 嵌入式实验系统完成电机驱动实验，需要使用 Timer 9 产生周期为 10ms、脉冲宽度为 2ms 的 PWM 波。已知 STM32F407 的系统时钟频率为 168MHz，请设置下图 A~E 的参数，使其满足所需的 PWM 输出功能。（12 分）

Counter Settings		
Prescaler (PSC - 16 bits value)	0	(A)
Counter Mode	Up	(B)
Counter Period (AutoReload Reg...)	0	(C)
Internal Clock Division (CKD)	No Division	
PWM Generation Channel 1		
Mode	PWM mode 1	(D)
Pulse (16 bits value)	0	(E)
Fast Mode	Disable	
CH Polarity	High	

图 1 Timer 9 配置界面

答： A 设置为： 167 ；（3 分）

B 选择： UP ；（1 分）

C 设置为： 9999 ；（3 分）

D 设置为： PWM_Mode 1 ；（1 分）

E 设置为： 1999 ；（2 分）

（注：考生答案中只要满足(A+1)*(C+1)=168000000，也可以得分。）

得分

四、STM32 应用题（共 4 小题，共 39 分）

1. GPIO 应用题（9 分）

图 2 所示是某基于 STM32F407 的 LED 驱动电路。请根据该电路图回答以下问题：

- （1）该电路的 LED 是高电平驱动还是低电平驱动？（1 分）
- （2）可以用哪种 GPIO 模式驱动该 LED？（1 分）
- （3）该电路是否有问题？可能产生什么后果？（2 分）
- （4）某学员编写了 LED 驱动程序，预期使 LED 产生周期为 1s、占空比为 50% 的闪烁，如图 3 所示。请对图中标注号码的语句进行解释。（3 分）
- （5）请描述该程序执行时 LED 的工作状态。（2 分）

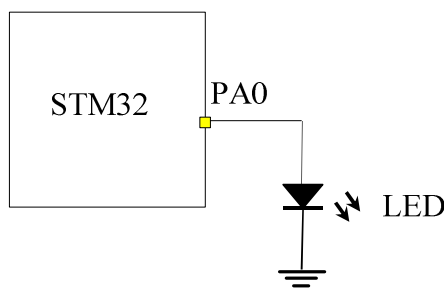


图 2 LED 驱动硬件连接图

```
while (1)
{
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET);    ①
    HAL_Delay(500);                                           ②
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET);        ③
}
```

图 3 LED 闪烁程序的核心代码

答题区：

- （1）该电路的 LED 是高电平驱动。（1 分）
- （2）可以采用推挽输出模式。（1 分）
- （3）该电路有问题，在 LED 驱动回路没有串联限流电阻。在推挽输出高电平时，LED 的驱动电流过大，可能导致 LED 或端口损坏。（2 分）
- （4）①至③代码行的作用为：
 - ① 设置 PA0 为低电平。（1 分）
 - ② 延迟 500ms。（1 分）

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

线

封

密

③ 设置 PA0 为高电平。 (1 分)

(5) 该程序执行时 LED 灯不亮。(2 分)

2. UART 应用题 (共 10 分)

某嵌入式开发应用中需要用到串行通信接口实现两台基于 STM32F407 的设备之间的数据交换。在接口上, 考虑用 USART3 实现上述功能, 两台设备的端口结构如图 4 所示。要求:

- (1) 请画线连接两台设备的对应端口, 使它们能够实现异步串行通信。(2 分)
- (2) 图 5 是 USART3 的初始化代码, 请解释图中带标号的语句的意义。(6 分)
- (3) 为了进行调试, 某学员用 USB 转 TTL 的串口数据线连接 PC 机和设备 1, 并用串口调试助手收发数据。图 6 是串口调试助手的参数设置界面。请问该配置是否有问题? 应当如何设置? (2 分)

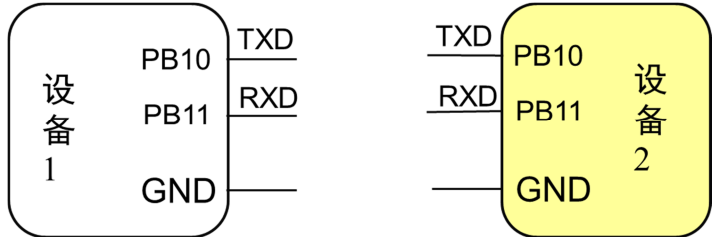


图 4 两台设备的的串行通信端口结构示意图

```
void MX_USART3_UART_Init(void)
{
    huart3.Instance = USART3;
    huart3.Init.BaudRate = 115200;
    huart3.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
    huart3.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
    huart3.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
    huart3.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
    huart3.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
    huart3.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
    HAL_UART_Init(&huart3);
}
```

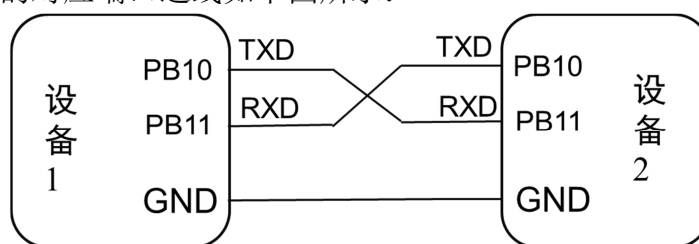
图 5 串口初始化代码



图 6 串口调试工具参数配置界面

答题区：

(1) 两台设备的对应端口连线如下图所示：



(2 分)

(2)

- ① 设置串口波特率为 115200bps; (1 分)
- ② 设置数据位数为 8 位; (1 分)
- ③ 设置停止位为 1 位; (1 分)
- ④ 无奇偶校验; (1 分)
- ⑤ 设置收发模式; (1 分)
- ⑥ 无硬件流控制。 (1 分)

(3) 该配置参数有问题。

- a) 波特率应当设置为 115200; (1 分)
- b) 校验位应当设置为 “None”。 (1 分)

3. ADC 应用题 (共 10 分)

某嵌入式应用中需要用 STM32F407IGT6 芯片的 ADC 对两路模拟输入电压（分别连接 PA0 和 PA1）进行循环连续采集，并且利用 DMA 方式传输数据。STM32Cube 的参数配置界面如图 7 所示。请回答以下问题：

- (1) 如果 PCLK2 的频率为 84MHz，那么 ADC 的时钟频率为多少? (2 分)
- (2) 请为图中的①、②、③选择工作模式 (Enabled/Disabled)。 (3 分)
- (3) 采样回来的数据为多少比特位，对齐方式是什么? (2 分)
- (4) 程序运行某一时刻的采样数据缓冲区 ADC_BUF 内容如表 1 所示，请计算 PA0 和

PA1 管脚的电压分别为多少？（假定 STM32F407IGT6 的模拟参考电压为 3.3V，计算结果保留小数点后 3 位）(3 分)

ADCs_Common_Settings	
Mode	Independent mode
ADC_Settings	
Clock Prescaler	PCLK2 divided by 4
Resolution	12 bits (15 ADC Clock cycles)
Data Alignment	Right alignment
Scan Conversion Mode	Disabled ①
Continuous Conversion Mode	Disabled ②
Discontinuous Conversion Mode	Disabled
DMA Continuous Requests	Disabled ③
End Of Conversion Selection	EOC flag at the end of single channel conversion
ADC_Regular_ConversionMode	
Number Of Conversion	2
External Trigger Conversion Edge	None
Rank	1
Channel	Channel 0
Sampling Time	3 Cycles
Rank	2
Channel	Channel 1
Sampling Time	3 Cycles

图 7 STM32Cube 的 AD 转换参数配置界面

表 1 ADC_BUF[0]至 ADC_BUF [7]的值

0	1	2	3	4	5	6	7
1010	1020	1005	1025	995	1030	990	1020

答题区：

- (1) ADC 的时钟频率为：84/4 = 21 MHz；(2 分)
- (2) ①为 Enabled, ②为 Enabled；③为 Enabled；(3 分)
- (3) 采集的数据是 12 位数，右对齐；(2 分)
- (4)从rank1 的 Channel 为 0,rank2 的 Channel 为 1,说明,ADC_BUF[0],ADC_BUF[2],ADC_BUF[4], ADC_BUF[6]对应于 PA0 的采样值；ADC_BUF[1], ADC_BUF[3],ADC_BUF[5], ADC_BUF[7]对应于 PA1 的采样值。(1 分)

因此 PA0 的真实电压为：

$$u_0=\left(\frac{1010+1005+995+990}{4}\right)*\frac{3.3}{4095}=0.806\text{ V} \quad (1\text{ 分})$$

PA1 的真实电压为：

$$u_0 = \left(\frac{1020 + 1025 + 1030 + 1020}{4} \right) * \frac{3.3}{4095} = 0.825 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

(注：能够直接计算出正确答案的也可以得 3 分。)

4. FreeRTOS 应用题 (10 分)

某实验系统的两个 LED 指示灯和 STM32F407 的硬件连接如图 8 所示。图 9 所示是在 FreeRTOS 中创建的两个任务，请根据代码的内容回答问题：

- (1) 图 8 所示的两个 LED 灯是高电平点亮还是低电平点亮？ (2 分)
- (2) 请说明这两个任务使用了 FreeRTOS 操作系统中的什么资源？该资源在操作系统中的作用是什么。 (4 分)
- (3) 阐述在程序运行时，两个 LED 灯的状态是怎样变化的？ (4 分)

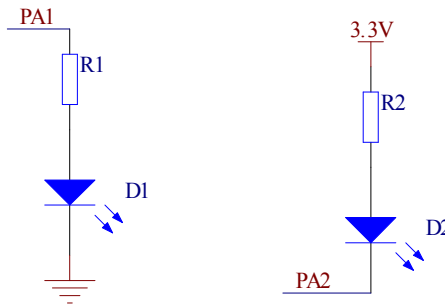


图 8 某实验系统的 LED 指示灯和 STM32F407 的硬件连接示意图

<pre>void StartTask01(void const * argument) { for(;;) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET); osSemaphoreRelease(myBinarySem01Handle); osDelay(400); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET); osDelay(400); } }</pre>
<pre>void StartTask02(void const * argument) { for(;;) { if(osSemaphoreWait(myBinarySem01Handle,1000)==osOK) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET); } osDelay(200); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET); osDelay(200); } }</pre>

图 9 在 FreeRTOS 中创建的两个任务

答题区：

- (1) LED1 是高电平点亮，LED2 是低电平点亮。(2 分)
- (2) 程序运行时，LED1 会周期性地闪烁，闪烁周期是 0.8s。其中 LED1 亮 0.4s，灭 0.4s。(2 分) 每当 LED1 由亮变灭时，LED2 点亮，持续时间 0.2s，然后熄灭。直至下次 LED1 重新熄灭。(2 分)
- (3) 程序中使用到了 FreeRTOS 实时嵌入式操作系统的二值信号量资源。(2 分)
- 二值信号量可以理解为任务与中断间或者两个任务间的标志，该标志非“满”即“空”，经过释放信号量和获取信号量操作实现两个任务的操作同步。(2 分)

得分

五、嵌入式系统设计（共 1 小题，共 15 分）

某超声波模块及其对应的工作时序图如图 10 所示。在硬件上，超声波模块的 SIG 管脚和 STM32F407 的 PB13 管脚相连。请回答以下问题：

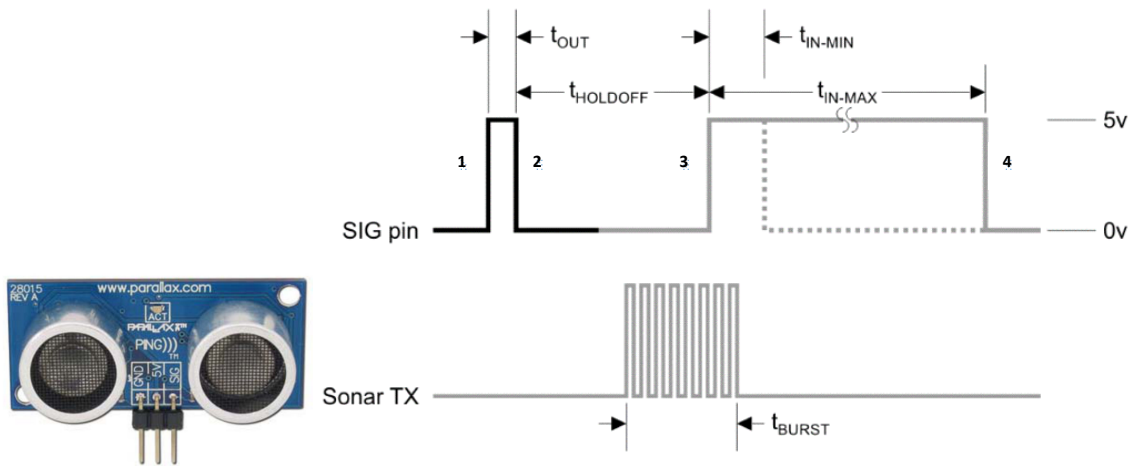


图 10 某超声波测距模块和其工作时序

Counter Settings	
Prescaler (PSC - 16 bits value)	83
Counter Mode	Up
Counter Period (AutoReload Reg...)	0xFFFFF
Internal Clock Division (CKD)	No Division
Trigger Output (TRGO) Parameters	
Master/Slave Mode	Disable (no sync between this TIM (Master) an...
Trigger Event Selection	Reset (UG bit from TIMx_EGR)

图 11 Timer 2 定时器配置界面

- (1) 简述该超声波模块的测距原理；(4 分)
- 答：该超声波模块在发射超声波时，首先需要将 SIG 管脚置为高电平，并持续 tout

时间。(1 分) 然后, 经过一段时间后, 超声波模块向外发射 40kHz、时间 t_{burst} 的超声波, 同时 SIG 管脚变为输出模式, 输出高电平。(1 分) 当模块接收到反射回来的超声波时, SIG 管脚由高电平变为低电平。(1 分) 通过检测 SIG 管脚上高电平持续的时间确定超声波在空间传播的距离, 结合超声波在空气中的传播速度, 可以计算出障碍物的距离。(1 分)

(注: 能够描述出以上要点且意思正确的, 都可以得分。)

(2) 如果采用定时器 Timer 4 精确测量超声波传播的时间, 请结合图 11 简述 PB13 在编号①至④时刻相应管脚工作模式和定时器的工作状态。(提示: 描述管脚的输入/输出状态、定时器的启动/关闭状态)。(4 分)

答: 在①时刻, PB13 工作在推挽输出模式;(1 分) 在第②时刻, PB13 由输出模式变为输入模式;(1 分) 在第③时刻, PB13 工作在输入模式, 定时器开始计时;(1 分) 在第④时刻, PB13 工作在输入模式, 定时器停止计时。(1 分)

(3) 在图 10 中, $t_{IN_MIN} = 115\mu s$, $t_{IN_MAX} = 18.5ms$ 。请写出超声波测距的计算公式, 计算该超声波模块所能测量的最小和最大距离(提示: 声音在空气中的速度按 340m/s 计算)。(4 分)

答: 超声波测距的计算公式是

$$S = C * t / 2 \quad (2 \text{ 分})$$

这里 C 是空气中的声速, t 是超声波传播的时间, S 是测量的结果。

因此超声波模块的最小测量距离是 19.55mm, (1 分)

理论最大测量距离是 3.145m。(1 分)

(4) 假定 STM32F407 的工作频率为 168MHz, Timer 4 的配置界面如图 11 所示。试计算当定时器测量值为 4000 时, 超声波模块测得的实际距离。(3 分)

答: 由于系统的主频是 168MHz, 故定时器 Timer 4 的输入频率是 84MHz, 故分频后定时器的的工作频率是 1MHz。(1 分)

当定时器测量值为 4000 时, 超声波传播的时间是 $4000 / 1 \times 10^6 = 0.004s$;

故实际测量距离为

$$S = \frac{340 \times 0.004}{2} = 0.68m \quad (2 \text{ 分})$$

(注: 能够直接计算出最终结果的, 本小题也可以得满分。)

得分

六、计算思维分析题（共 1 小题，共 16 分）

某直流电机控制系统如图 12 所示。它包括直流电机、与直流电机同轴的光电编码器、H 桥、STM32F407IGT6 核心控制板构成。采用 PWM 波对直流电机转速进行控制。已知编码器的规格为 360 线/圈，芯片、电机和编码器的连接关系如图 13 所示。请回答以下问题：

- (1) 简述 PWM 波控制直流电机速度调节的基本原理；（4 分）
- (2) 已知 STM32F407IGT6 的 PI2 管脚对应的 PWM 发生器是 TIM8 的 CH4。现在需要产生频率为 1kHz、占空比为 50%的 PWM 波，请配置图 14 中 TIM8 的(A)~(C)相关参数。（3 分）
- (3) 已知编码器的规格是 360 线/圈，采用 A、B 两相正交编码器时，电机每旋转一圈可以得到多少个脉冲计数值？（2 分）
- (4) 如果每隔 10ms 进行一次转速采样，得到计数器的采样值是 288，请计算此时电机的实际转速（单位：rpm（转/分））。（4 分）
- (5) 由于编码器的归零信号接到了芯片上，电机旋转超过一圈后，归零信号会触发芯片内计数器清零，并重新开始计数。当转速采样周期为 10ms 时，能否实现对电机转速 1-8000 转/分的测量，为什么？(3 分)

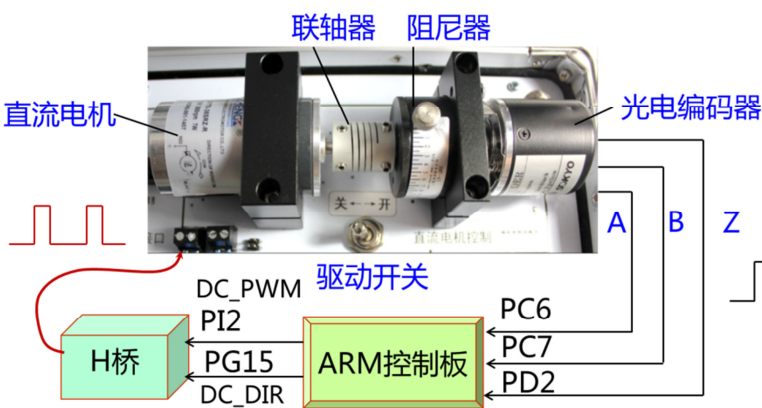


图 12 直流电机和编码器



图 13 硬件连接

Counter Settings		
Prescaler (PSC - 16 bits value)	0	(A)
Counter Mode	Up	
Counter Period (AutoReload Re...	0	(B)
Internal Clock Division (CKD)	No Division	
Repetition Counter (RCR - 8 b...	0	
PWM Generation Channel 4		
Mode	PWM mode 1	
Pulse (16 bits value)	0	(C)
Fast Mode	Disable	
CH Polarity	High	

图 14 TIM8 定时器配置界面

答题区：

(1) PWM 波通过调节脉冲波的占空比来调节作用于电机上的平均电压，从而实现
对电机转速的控制。(4 分)

(2) 参考数值：(A)：167；(B)：999；(C)：499；(3 分)

(注：满足(A+1)*(B+1)=168000000 的，可得 2 分，再满足(C+1)/(B+1)=0.5 的，再得
1 分。)

(3) 采用 A、B 两相正交编码器时，电机旋转一周可以产生 4 倍频，得到 1440 个计
数值。

(4) 采用 A、B 两相正交编码器时，电机旋转一周会产生 1440 个脉冲。现在计数器
在 10ms 时间内计数值是 144，则脉冲频率是 $288/10\text{ms} = 28800/\text{s}$ ，于是电机的转速为

$$n = \frac{28800}{1440} * 60 = 1200 \text{ rpm} \quad (4 \text{ 分})$$

(5) 不能。(1 分)

周期为 10ms 为转速检测周期，最大转速对应于电机 10ms 旋转一周的情形，因
此其最大转速测量值为：

$$n_{\max} = \frac{1}{0.01} * 60 = 6000 \text{ rpm} \quad (1 \text{ 分})$$

最低转速对应 10ms 只能测量一个脉冲的情形，此时 1s 能够产生 100 个脉冲，对
应的转速是

$$n_{\min} = \frac{100}{1440} * 60 = 4.167 \text{ rpm} \quad (1 \text{ 分})$$

因此，其转速测量范围为 4.167-6000 转/分，无法满足 1-8000 转/分的测量要求。

排版要求：

1. 试卷使用 A4 或 A3 白色纸张，单面黑字打印。
2. 密封线距左侧边界 3.5cm，试卷内容距密封线 1cm，上、下、右侧页边距为 2.5cm；页脚距边界为 2.5cm，页码置于页脚、居中，采用小 5 号阿拉伯数字从 1 开始连续编排，格式为“第 X 页（共 Y 页）”。
3. 试卷内中文采用宋体，英文及阿拉伯数字采用 Times New Roman，行距为固定值 24 磅。标题和大题用 4 号、加粗，小题用小 4 号。